

Raport Tydzień 2(Krystian: mechanika kliknięcia, licznik punktów, system aktualizacji ekranu):

1. Mechanika kliknięcia (Input Handling)

Mechanika wykrywania interakcji została zaimplementowana w funkcji `handleEvents()` przy użyciu systemu zdarzeń SDL.

Detekcja kolizji: Program wykorzystuje matematyczne sprawdzenie, czy współrzędne kursora myszy (`event.button.x`, `event.button.y`) znajdują się wewnątrz obszaru zdefiniowanego przez strukturę `MainClicker` (typu `SDL_FRect`).

Logika AABB: Zastosowano prosty test ograniczający (Axis-Aligned Bounding Box), sprawdzający krawędzie obiektu:

$x \geq \text{MainClicker.x}$ oraz $x \leq \text{MainClicker.x} + \text{MainClicker.w}$

$y \geq \text{MainClicker.y}$ oraz $y \leq \text{MainClicker.y} + \text{MainClicker.h}$

Precyzja: Dzięki zastosowaniu `SDL_FRect` (float), system jest przygotowany na wysoką precyzję pozycjonowania, co jest istotne przy skalowaniu okna.

2. Licznik punktów (Game Stats)

Zarządzanie stanem gry odbywa się poprzez zewnętrzną klasę `GameStats`, kontrolowaną za pomocą inteligentnego wskaźnika `std::unique_ptr`.

Inkrementacja: Każde poprawne kliknięcie w obiekt wywołuje metodę `GStats->GameIncrmeantStars()`, która aktualizuje stan gwiazdek (używając typu `unsigned long long` dla bardzo dużych wartości).

Monitorowanie: Aktualny stan punktów jest pobierany w każdej klatce w funkcji `update()` poprzez metodę `GetStars()` i przesyłany do konsoli systemowej (LOG).

Architektura: Użycie `unique_ptr` zapewnia bezpieczne zarządzanie pamięcią i automatyczne usunięcie statystyk przy zamknięciu gry (`GStats.reset()`).

3. System aktualizacji ekranu (Rendering & Update)

System zapewnia płynne wyświetlanie obrazu oraz responsywność interfejsu niezależnie od rozmiaru okna.

Delta Time: W funkcji `update()` zaimplementowano obliczanie `deltaTime` na podstawie `SDL_GetTicks()`. Pozwala to na uniezależnienie przyszłych animacji od liczby klatek na sekundę (FPS).

Dynamiczne Skalowanie (Responsive Design):

Wewnątrz funkcji `render()` pozycja i rozmiar `MainClicker` są przeliczane w każdej klatce na podstawie aktualnego rozmiaru okna (`SDL_GetRenderOutputSize`).

Zaimplementowano zachowanie proporcji obrazu (`aspect ratio`), dzięki czemu tekstura `BigYahuiTex` nie ulega zniekształceniu przy zmianie rozmiaru okna.

Renderowanie: Proces odbywa się w standardowym cyklu:

`SDL_RenderClear` (czyszczenie bufora).

Obliczenie nowej geometrii obiektu.

`SDL_RenderTexture` (rysowanie tekstury).

`SDL_RenderPresent` (wyświetlenie gotowej klatki użytkownikowi).